2. கொடுக்கப்பட்டுள்ள நீர் மாதிரிகளில் உள்ள நிறம் மற்றும் pHஐ கண்டுபிடித்தல்

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள நீர் மாதிரிகள் I, II, மற்றும் III – ஆகியவற்றின் நிறம் மற்றும் pH ஐ கண்டறிந்து அதன் மூலம் அவற்றின் பயன்பாட்டிற்கான தன்மையை அறிந்து கொள்ளுதல்.

தேவையான பொருட்கள்:

- pH காகிதம் மற்றும் நிறத்தை குறிக்கும் அட்டை
- கண்ணாடி குச்சி / துளிப்பான்
- நீர் மாதிரிகள்
- சோதனைக் குழாய்கள்

அடிப்படை கொள்கை / பின்புல கொள்கை

நீரில் காணப்படும் மிதவை உயிரிகள் மற்றும் மிதக்கும் திடப்பொருட்களின் தன்மையை பொறுத்து நீரின் நிறம் பச்சை மற்றும் மஞ்சள் கலந்த பழுப்புநிறத்தில் காணப்படும்.

pH (ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் அடர்த்தியின் எதிர்மடக்கை) என்பது ஒரு கரைசலின் ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவு அல்லது அடர்த்தியை குறிக்கிறது. pH மதிப்பு என்பது 0–14 வரை மாறுபடலாம். இவைகளில் pH 0–7 வரை கொண்ட கரைசல் அமிலத்தன்மையையும் 7–14 வரை pH ஐ கொண்ட கரைசல் காரத்தன்மையையும் கொண்டது. pH 7 என்பது நடுநிலை கரைசல் ஆகும்.

செய்முறை

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள நீர் மாதிரிகள் மூன்றையும் I, II, III என்று குறிக்கப்பட்டுள்ள சோதனைக் குழாய்களில் எடுக்கவும். மேலும் வெள்ளை பின்புலத்தில் நீரின் நிறத்தை உற்றுநோக்கி, அட்டவணைப்படுத்தவும்.
2. வேறுபட்ட மூன்று நீர் மாதிரிகளை தனித்தனியே மூன்று சோதனைக் குழாயில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
3. ஒரு pH க்கான தாளை கொடுக்கப்பட்ட நீர் மாதிரியில் அமிழ்த்தி, pH நிறஅட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிறத்துடன் ஒப்பீடு செய்து pH அளவை கண்டறியவும்.
4. நீர் மாதிரிகளின் pH மதிப்பீடுகளை அட்டவணைப்படுத்தவும்.

காண்பவை

வ. எண்	நீர் மாதிரி	நீரின் நிறம்	நீரின் pH
1	I		
2	II		
3	III		

அறியப்பட்டவை

மாதிரி _____ன் pH _____ஆக உள்ளதாலும் ஏறத்தாழ நடுநிலை pH யை ஒட்டியிருப்பதாலும் இம்மாதிரி, நுகர்வுக்கு ஏற்றதாகும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்:

- pH மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கு தரமான pH தாளுடன் வழங்கப்படும் தரமான pH நிற விளக்கப்படத்தை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
- pH தாளை வேதிப்பொருட்களில் படாதவாறு தள்ளி வைக்க வேண்டும்.
- ஒவ்வொரு வேறுபட்ட மாதிரிக்கும் தனித்தனி துளிப்பான் அல்லது கண்ணாடித் துண்டை பயன்படுத்த வேண்டும். பயன்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு முறையும் துளிப்பான் அல்லது கண்ணாடி துண்டை தூய நீரில் சுத்தம் செய்த பின்னரே மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

XII Std Biology-Zoology Practical TM.indd 283 27/12/2022 19:38:57